MASMORRA GENÉTICA

A Evolução do Personagem Perfeito

Como preparar um guerreiro para atravessar 100 salas de perigo crescente? Força bruta não basta: o personagem precisa equilibrar evolução de atributos, contratação de aliados e compras estratégicas no mercado.

O Desafio das 100 Salas

- Salas 1 a 10: Inimigos básicos (CR até 1.0).
- Salas 11 a 60: Criaturas perigosas em grupos de 1 a 3.
- Salas 61 a 99: Chefes colossais de elite.
- Sala 100: O guardião final da masmorra.

Dados Reais de Criaturas

Utilizamos **334 criaturas reais** da *D&D; 5e SRD API* (Wizards of the Coast / CC-BY-4.0). Vida, armadura e poder de ataque dos monstros vêm de estatísticas oficiais consolidadas.

COMO A IA EVOLUI

Seleção, Cruzamento e Mutação

Cada estratégia é um cromossomo de **16 decisões**. O Algoritmo Genético cria uma população, testa todos os guerreiros nas mesmas masmorras e combina as melhores decisões ao longo das gerações.

O Que os Testes Revelaram?

Comparamos o AG contra duas referências sob o mesmo orçamento de 240 avaliações:

- **Estratégia Fixa:** 69 salas concluídas (0% vitória).
- **Busca Aleatória:** 92,3 salas (25,7% vitória).
- **Algoritmo Genético:** 91,3 salas (28,6% vitória).

O AG e a busca aleatória empataram estatisticamente ($p = 0,748$), demonstrando que a diversidade é vital para não sobreajustar.

Casos de Falha Reais

Sem baús de recompensas, a média cai para 80 salas. Contra monstros com resistência mágica, a dependência de curandeiros atrasa o combate.

EXPERIMENTE AO VIVO

Protótipo Web Interativo

Navegue sala a sala, teste sua própria estratégia contra a da IA e explore o Bestiário interativo com filtros e download de dados.

Acesse o projeto
Scaneie para rodar localmente ou acessar o repositório.

(Código 100% aberto)

Grupo 7 · Inteligência Artificial II

FIB — Faculdades Integradas de Bauru (2026)

- *Eduardo Coque Corrêa de Lima*
- *Fernando Eduardo Motta Mendes*
- *Matheus Alcântara Pereira*
- *Reuel Vitor Lanzetti*
- *Rogério Tiritan Marcone*